

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Сеть небольшого колледжа»

Cisco Packet Tracer

1. Цель проекта

Спроектировать и настроить в Cisco Packet Tracer сеть небольшого колледжа, состоящую из нескольких отделов, серверной и беспроводного сегмента.

В проекте необходимо практически применить:

- IPv4-адресацию и маски подсетей;
- статическую настройку сетевых параметров;
- Default Gateway;
- маршрутизацию между различными подсетями;
- DNS;
- HTTP-сервис;
- проводное Ethernet-подключение;
- Wi-Fi;
- сетевой принтер;
- проверку связности и диагностику ошибок.

В этой версии проекта DHCP и DHCP Relay не используются. Все конечные устройства получают IP-адреса вручную.

2. Структура организации

Подразделение	Устройства	Подсеть
Администрация	3 ПК + принтер	192.168.10.0/24
Преподаватели	4 ПК	192.168.20.0/24
Компьютерный класс	6 ПК	192.168.30.0/24
Серверная	2 сервера	192.168.40.0/24
Wi-Fi студентов	2 ноутбука + 2 смартфона	192.168.50.0/24

Каждое подразделение должно находиться в отдельной IP-подсети.

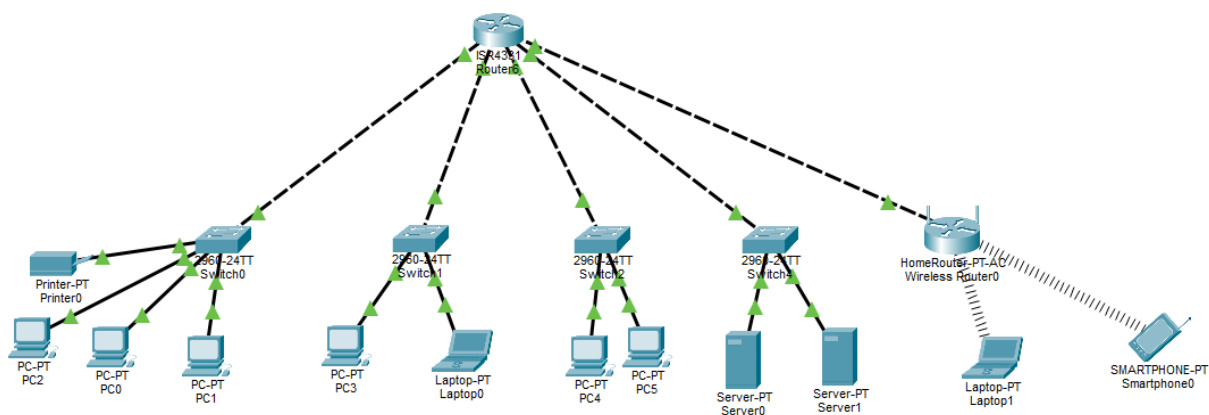
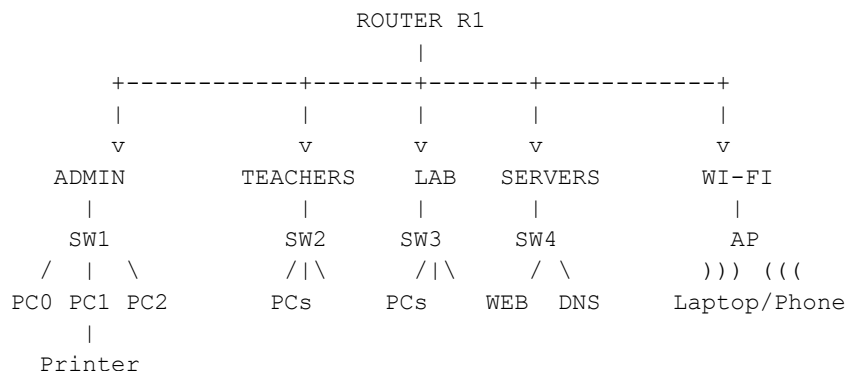
3. Необходимое оборудование

- 1 × Router с достаточным количеством Ethernet-интерфейсов либо установленными дополнительными модулями;
- 4 × Switch;
- 1 × Access Point;
- 2 × Server;
- 13 × PC;
- 2 × Laptop;
- 2 × Smartphone;
- 1 × Printer.

Допускается использовать другую модель маршрутизатора, если она позволяет подключить все необходимые подсети.

4. Построение топологии

Соберите сеть по следующей логической схеме. Физическое расположение устройств в рабочем поле Packet Tracer можно выбрать самостоятельно.



5. План IP-адресации

Подсеть	Адрес сети	Маска	Default Gateway
Администрация	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1
Преподаватели	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1
Компьютерный класс	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1
Серверная	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1
Wi-Fi	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1

Адрес .1 в каждой подсети назначается соответствующему интерфейсу маршрутизатора R1.

6. Адресация устройств

6.1. Администрация

Устройство	IP	Mask	Gateway	DNS
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.40.20
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.40.20
PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.40.20
Printer0	192.168.10.50	255.255.255.0	192.168.10.1	—

6.2. Преподаватели

Устройство	IP	Mask	Gateway	DNS
Teacher-PC0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.40.20
Teacher-PC1	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.40.20
Teacher-PC2	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.40.20
Teacher-PC3	192.168.20.13	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.40.20

6.3. Компьютерный класс

Устройство	IP	Mask	Gateway	DNS
Lab-PC0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.40.20
Lab-PC1	192.168.30.11	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.40.20
Lab-PC2	192.168.30.12	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.40.20
Lab-PC3	192.168.30.13	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.40.20
Lab-PC4	192.168.30.14	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.40.20
Lab-PC5	192.168.30.15	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.40.20

6.4. Серверная

Устройство	Назначение	IP	Gateway
Server1	WEB Server	192.168.40.10	192.168.40.1
Server2	DNS Server	192.168.40.20	192.168.40.1

6.5. Wi-Fi

Устройство	IP	Mask	Gateway	DNS
Laptop0	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.40.20
Laptop1	192.168.50.11	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.40.20
Smartphone0	192.168.50.12	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.40.20
Smartphone1	192.168.50.13	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.40.20

Все адреса вводятся вручную через Desktop → IP Configuration или соответствующее окно конфигурации устройства.

7. Настройка маршрутизатора

На R1 настройте интерфейсы, подключённые к каждой подсети. Для каждого интерфейса назначьте адрес шлюза и включите порт.

Сегмент	IP интерфейса R1	Маска
Administration	192.168.10.1	255.255.255.0
Teachers	192.168.20.1	255.255.255.0
Computer Lab	192.168.30.1	255.255.255.0
Servers	192.168.40.1	255.255.255.0
Wi-Fi	192.168.50.1	255.255.255.0

Если все пять сетей непосредственно подключены к одному маршрутизатору, дополнительные статические маршруты между ними не требуются: Router знает напрямую подключённые сети автоматически.

8. Настройка WEB-сервера

1. На Server1 задайте IP 192.168.40.10, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.40.1 и DNS 192.168.40.20.
2. Откройте Server1 → Services → HTTP.
3. Включите HTTP → ON.
4. Измените содержимое главной страницы, например: «College Internal Network — Внутренний портал колледжа».
5. Сохраните страницу.

9. Настройка DNS-сервера

1. На Server2 задайте IP 192.168.40.20, Mask 255.255.255.0 и Gateway 192.168.40.1.
2. Откройте Server2 → Services → DNS.
3. Включите DNS → ON.
4. Добавьте запись: college.local → 192.168.40.10.
5. Сохраните запись.

После этого устройства, у которых DNS Server = 192.168.40.20, должны открывать WEB-сервер по имени college.local.

10. Настройка Wi-Fi

1. Добавьте Access Point и подключите его к сетевому сегменту 192.168.50.0/24.
2. Задайте SSID: College-WiFi.
3. Настройте беспроводную защиту и пароль.
4. Подключите Laptop0, Laptop1, Smartphone0 и Smartphone1 к College-WiFi.
5. На каждом беспроводном устройстве вручную задайте IP-адрес, маску, Gateway 192.168.50.1 и DNS 192.168.40.20 согласно таблице адресации.

11. Проверка связности

После настройки выполните последовательную проверку сети.

Проверка	Что проверяется
PC0 → PC1	Связь внутри Administration
Teacher-PC0 → Teacher-PC1	Связь внутри Teachers
Lab-PC0 → Lab-PC5	Связь внутри Computer Lab
PC0 → 192.168.20.10	Маршрутизация Administration → Teachers
Teacher-PC0 → 192.168.30.10	Маршрутизация Teachers → Lab
Lab-PC0 → 192.168.40.10	Доступ к WEB Server
Laptop0 → 192.168.40.20	Доступ Wi-Fi к DNS Server
PC0 → 192.168.10.50	Доступ к принтеру

Проверку можно выполнять через Command Prompt с помощью ping или через Add Simple PDU.

12. Проверка WEB и DNS

1. На PC0 откройте Desktop → Web Browser.
2. Перейдите по адресу <http://192.168.40.10>.
3. Убедитесь, что страница WEB-сервера открывается.
4. Затем откройте <http://college.local>.
5. Повторите проверку с компьютера преподавателя, компьютера класса и ноутбука Wi-Fi.

13. Добавление нового компьютера

Добавьте ещё один компьютер в Computer Lab и подключите его к SW3.

Параметр	Значение
IP	192.168.30.16
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.30.1
DNS	192.168.40.20

1. Настройте новый компьютер вручную.
2. Проверьте ping до 192.168.30.10.
3. Проверьте ping до 192.168.40.10.
4. Откройте <http://college.local>.

14. Диагностика неисправности

После успешного завершения проекта специально создайте ошибку на PC0: замените правильный Default Gateway 192.168.10.1 на 192.168.20.1.

После изменения проверьте:

- PC0 → PC1;
- PC0 → 192.168.20.10;
- PC0 → 192.168.40.10;
- <http://college.local>.

Объясните, почему связь с устройствами своей подсети может продолжать работать, а доступ к другим подсетям перестаёт работать. После анализа верните правильный Gateway 192.168.10.1.

15. Работа в Simulation Mode

Переключитесь в Simulation Mode и проследите прохождение пакета от PC0 до Server1.

- Определите, когда используется ARP;
- посмотрите, на какой MAC-адрес PC0 отправляет кадр при обращении к другой подсети;
- проследите прохождение пакета через Router R1;
- обратите внимание на изменение Ethernet-кадра при переходе между сетевыми сегментами;
- проследите DNS-запрос при открытии college.local и последующий HTTP-запрос к WEB Server.

16. Итоговая проверка проекта

Проверка	Ожидаемый результат
Admin PC → Admin PC	Успешно
Admin PC → Teacher PC	Успешно
Teacher PC → Lab PC	Успешно
Lab PC → WEB Server	Успешно
Wi-Fi Laptop → WEB Server	Успешно
Admin PC → Printer	Успешно
http://192.168.40.10	Открывается
http://college.local	Открывается
Новый Lab PC → college.local	Открывается
Все конечные устройства	Имеют статические IP-адреса

17. Результат проекта

В результате должна быть построена работоспособная сеть небольшого колледжа, в которой маршрутизатор объединяет пять отдельных IP-подсетей, Server1 предоставляет внутренний WEB-сайт, Server2 выполняет функцию DNS-сервера, Wi-Fi-устройства подключаются через Access Point, а все конечные устройства используют статическую IPv4-адресацию.

Проект закрепляет понимание IP-адреса, маски сети, Default Gateway, маршрутизации, DNS, HTTP, Ethernet, Wi-Fi и базовой диагностики сетевых неисправностей.